17. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$와 $g(x)$에 대하여

$$x<0\text{일 때, } f(x)+g(x)=x^2+4$$

$$x>0\text{일 때, } f(x)-g(x)=x^2+2x+8$$

이다. 함수 $f(x)$가 $x=0$에서 연속이고

$\lim_{x\to 0-} g(x)-\lim_{x\to 0+} g(x)=6$일 때, $f(0)$의 값은? [4점]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3